

Proyecto Aula: API de Numerología Asistida por IA

1. Objetivo del Proyecto (Visión General)

El objetivo final de este proyecto es construir una API RESTful robusta para una plataforma de numerología. Los usuarios podrán registrarse, calcular sus números centrales (Camino de Vida, Expresión, Alma) a partir de sus datos personales, y obtener lecturas interpretativas completamente dinámicas generadas a través de la integración con el modelo de inteligencia artificial Google Gemini. El proyecto será desarrollado siguiendo una arquitectura "API-first", enfocada en el manejo eficiente de bases de datos no relacionales y el consumo de servicios externos.

2. Requerimientos del Sistema

- Arquitectura: API RESTful (Headless).
- Base de Datos: MongoDB (Manejo de documentos y relaciones por referencia).
- Autenticación: JSON Web Tokens (JWT) para proteger los endpoints.
- Integración IA: Uso de la API de Google Gemini para la generación de lecturas e interpretaciones naturales.
- Formato de Datos: Todas las respuestas y peticiones deben estar en formato JSON.
- Despliegue: El sistema debe estar preparado para ser contenerizado (Docker).

3. Modelo de Datos (MongoDB)

El sistema contará con al menos 5 colecciones principales para gestionar la persistencia:

- **Users:** Almacena la información de autenticación y datos básicos (nombre completo, email, password_hash, fecha_nacimiento, fecha_registro).
- **NumerologyProfiles:** Guarda los números calculados de cada usuario (numero_vida, numero_expresion, numero_alma). Referencia al ObjectId del usuario.
- **Readings:** Almacena el historial de las interpretaciones generadas por Gemini. Contiene el prompt enviado, la respuesta generada, el tipo de lectura (diaria, general, anual) y la fecha.
- **CompatibilityMatches:** Registra análisis de compatibilidad entre dos usuarios. Incluye los ObjectId de ambos, el puntaje calculado y la interpretación de la IA.
- **AuditLogs:** Colección para auditoría y monitoreo. Registra las peticiones importantes a la API (endpoint accedido, método, status_code, timestamp, user_id). Ideal para enseñar sobre observabilidad en el backend.

4. Endpoints de la API

La API debe exponer los siguientes servicios, estructurados por dominio:

Autenticación (/api/v1/auth)

- POST /register : Crea un nuevo usuario.
- POST /login : Autentica al usuario y devuelve el token JWT.

Gestión de Perfil Numérico (/api/v1/numerology)

- POST /calculate : Ejecuta los algoritmos para calcular los números centrales del usuario basado en su fecha de nacimiento y nombre. Guarda el resultado en NumerologyProfiles.
- GET /profile : Retorna el perfil numerológico del usuario autenticado.

Lecturas e Inteligencia Artificial (/api/v1/readings)

- POST /generate : Construye el prompt con el perfil del usuario, llama a la API de Gemini y guarda la respuesta en la colección Readings.
- GET /history : Obtiene el historial de lecturas previamente generadas por el usuario.

Compatibilidad (/api/v1/compatibility)

- POST /check : Recibe el ID de otro usuario, compara ambos perfiles numerológicos y pide a Gemini un análisis de compatibilidad de la relación.

5. Plan de Construcción (Fases para los Aprendices)

1. Fase 1: Inicialización del proyecto, configuración de variables de entorno y conexión exitosa a MongoDB.
2. Fase 2-a: Creación de esquemas (modelado de las 5 colecciones)
3. Fase 2-b: Implementación de rutas y controladores, CRUD base.
4. Fase 2-c: Implementación de Autenticación (JWT y encriptación de contraseñas).
5. Fase 3: Desarrollo de la lógica de negocio. Construcción de los algoritmos de suma y reducción numerológica para los endpoints de perfil.
6. Fase 4: Integración del SDK de Gemini. Diseño de la ingeniería de prompts para asegurar respuestas interpretativas de alta calidad.
7. Fase 5: Implementación de la colección de auditoría (Middlewares), validación de datos, manejo de errores y pruebas finales de la API.